

Dispositivos de conexión de red

Javier Ramos Pérez

Índice

Adaptadores de red y controladores de dispositivos.....	3
Adaptadores para redes cableadas e inalámbricas.....	3
Tipos de adaptadores según su conexión al PC.....	3
Dispositivos de interconexión.....	4
Repetidores.....	4
Concentradores (Hubs).....	4
Puentes (Bridges).....	4
Conmutadores (Switch).....	5
Encaminadores o Enrutadores (Routers).....	5
Tipos de encaminadores.....	5
Cortafuegos (firewall).....	6
Zonas desmilitarizadas o DMZ.....	6
Servidores Proxy.....	6

Adaptadores de red y controladores de dispositivos

Es un dispositivo que permite a un dispositivo terminal (ordenador, impresora, etc) acceder a una red. Hay muchos tipos de adaptadores según el cableado o arquitectura usada.

Cada tarjeta tiene un número de identificación único de 48 bits en hexadecimal asignado por los fabricantes de hardware llamado dirección MAC (Media Access Control) también conocido como dirección física.

El Instituto de Ingeniería Eléctrica y Electrónica (IEEE) administra estas direcciones. Los primeros 24 bits (3 octetos) de la MAC, indican el proveedor y se le conoce como OUI (Organizationally unique identifier) y es designado por el IEEE.

Las características se definen por partes, características de la red.

Al instalar una NIC se deben tener en cuenta algunas características como la velocidad de conexión, tipo de conexión, conectores y topología, normas compatibles y sistemas operativos compatibles

Adaptadores para redes cableadas e inalámbricas

Estas tarjetas tienen que tener un puerto para conectar los cables. Hay distintos tipos de adaptadores según el cableado (coaxial fino, coaxial grueso, etc) o arquitectura de red (Ej: Token Ring). Actualmente el más común es el Ethernet con conector RJ45.

También hay con conexiones USB o PCI por si el equipo no tiene conectores LAN o necesita más. Los adaptadores para redes inalámbricas no tienen conexión cableada y transmiten información de manera inalámbrica usando wifi.

Tipos de adaptadores según su conexión al PC

Diferentes adaptadores para redes Wi-Fi o Ethernet:

- **USB:** Fáciles de instalar conectando a cualquier puerto USB. Su tamaño es reducido como el de un pendrive o más pequeños, usado en portátiles sin Wi-Fi integrado, pero también sirven en ordenadores de sobremesa.
- **CardBus, PCMCIA o PC Cards:** Usado solo en portátiles. Forma parecida a una tarjeta de crédito. Se conectan a unas ranuras específicas que tienen algunos portátiles. Permite no ocupar un puerto USB.
- **Adaptadores PCI o PCI Express:** Usado en ordenadores de sobremesa. Se insertan en ranuras PCI o PCI-E. Algunos modelos tienen antena y otros no aunque su función sea para redes inalámbricas aparte de los adaptadores con puertos Ethernet.
- **Adaptadores PowerLine o PLC:** Es poco conocida, permite transmitir datos usando la instalación eléctrica conectando a un enchufe y puertos para cables RJ-45. Usado principalmente para cuando la intensidad de la señal inalámbrica es baja o con poca cobertura. Aunque debe instalarse en enchufes directos y la instalación debe estar conectada directamente para evitar interferencias.

- **Controladores de dispositivos:** Si el sistema operativo no detecta el hardware instalado, se deben instalar unos drivers del fabricante. Un driver es un software que permite al sistema operativo interactuar con el dispositivo. También existen los packet driver que son drivers genéricos usados en la familia de sistemas operativos Windows que proporcionan una interfaz de comunicación con cualquier tipo de tarjeta de red conectada evitando buscar drivers específicos aunque estos no aprovechen al máximo sus capacidades.

Dispositivos de interconexión

- **Colisión:** Cuando dos hosts transmiten tramas de forma simultánea. Al colisionar pueden dañarse o destruirse las tramas, deteniéndose la transmisión por un tiempo.
- **Broadcast:** Paquete de datos enviado a todos los nodos en una red. Estos se identifican por su dirección de broadcast.
- **Dominio de colisión:** La porción de una red donde las tramas pueden colisionar. Los nodos pertenecen al mismo dominio de colisión si sus tramas pueden interferir entre sí.
- **Dominio de broadcast:** Área lógica en la que cualquier equipo puede transmitir sin necesidad de un encaminador, ya que se encuentran en la misma LAN.

Repetidores

Usado para instalaciones de más de 100 metros haciéndolas más largas sin ocasionar ruido o pérdidas de señal. Trabajan a nivel físico o capa 1 del modelo OSI siendo muy rápidos, pero no pueden procesar datos. Esto puede ocasionar colisiones en los segmentos de red. Existen repetidores que pueden convertir la señal de un tipo de cableado a otro (Ej: convertir una señal coaxial en par trenzado).

Concentradores (Hubs)

Tienen varios puertos de conexión. Estos se dedican a copiar los datos en un segmento y enviarlo por todos sus puertos sin mirar direcciones IP ni usar protocolos, por lo que no se deben configurar pero tampoco controla el tráfico ni las colisiones. Alcanzan mayor distancia, por lo que se puede considerar un repetidor. Se utilizan en redes con topología en estrella y para ampliar la red LAN. Trabajan en la capa 1 del modelo OSI.

Puentes (Bridges)

Conectan dos segmentos de red. A diferencia de los hubs o repetidores es que seleccionan el tráfico de un segmento a otro y controlando a donde llegan reduciendo el tráfico. Trabajan en la capa 2 del modelo OSI, comprobando el campo de control de errores asegurando la integridad de la trama y eliminar errores de la red. Las redes

conectadas con bridges son transparentes. Son capaces de conectar redes de distintas topologías.

Existen dos tipos de puentes:

- **Locales:** Usado para enlazar dos redes físicamente cercanas.
- **Remotos:** Enlazan dos o más redes creando una red de área extensa usando líneas telefónicas.

Conmutadores (Switch)

Conectan dos o más segmentos o host, transfiere datos según la dirección MAC. Son multipuertos y dispositivos locales. Para esto tienen una pequeña memoria que almacena las direcciones de los dispositivos conectados. Trabajan en la capa 2 del modelo OSI, actuando como filtros. Los switches y bridges son similares pero los switch tienen más puertos. Existen switches profesionales conocidos como "gestionables" usando protocolos de gestión de red (SNMP, RMON, etc).

Encaminadores o Enrutadores (Routers)

Trabajan entre redes locales (LAN) aisladas que usan las mismas direcciones y protocolos, y transmiten información según la ruta más eficiente. También convierten paquetes de red LAN en formatos aptos para redes de área extensa (WAN). Su principal tarea es mirar si el destino de un paquete está en la misma red o en una diferente, usando la máscara de subred, que identifica a qué red pertenece un dispositivo.

Funcionan en la capa 3 del modelo OSI . Aunque su rendimiento es menor que los switches, ofrecen mayor flexibilidad en la organización y gestión de redes. Además, no todos los protocolos son enrutables; los más comunes son IP, IPX, AppleTalk, DECnet y XNS.

Tipos de encaminadores

Se pueden clasificar según el lugar que ocupen y protocolos usados.

Router de interior: Instalado en una LAN para ofrecer servicio en la misma red LAN, haciendo que los paquetes salten de un segmento a otro.

Router de exterior: Comunica nodos y redes con el exterior de la LAN. Normalmente operan como núcleo de Internet y son usados por operadores de Internet para comunicarse con ellos.

Router de borde o frontera: Conectan routers interiores con routers exteriores. También crean tablas donde registran que nodos y redes son alcanzables por cada uno de sus puertos.

Algoritmos de encaminamiento estático (static routing): La tabla de rutas debe quedar establecida o programada por el administrador de red. No pueden aprender por ellos solos, cualquier cambio en la red necesita intervención del administrador para modificar la tabla.

Algoritmos de encaminamiento adaptativo (dynamic routing): Aprenden por sí mismos la topología de la red y son más flexibles, aunque el rendimiento es menor.

Cortafuegos (firewall)

Puede restringir accesos desde el exterior ofreciendo mayor seguridad contra ataques externos. Se instala en el perímetro de la red, éste limita los accesos en ambas direcciones, haciendo así la red invisible desde el exterior y/o restringiendo accesos desde dentro hacia afuera. Existen diferentes tipos de cortafuegos según el nivel de la arquitectura OSI en el que operen. Los que trabajen en los niveles inferiores serán más fáciles de configurar, pero menos flexibles y los que trabajen en niveles más altos, permiten abrir paquetes de datos para comprobar el contenido, haciéndolos más lentos, pero más flexibles. Se configuran con el uso de reglas o políticas establecidas según el origen, destino y protocolo usado. Por defecto cierran toda comunicación, siendo el administrador quien abra los distintos puertos de comunicación y, habilite flujos de transporte. Si un equipo pierde la conexión debe comprobar el cableado. Si éste está bien, debe mirar si el cortafuegos está impidiendo las conexiones

Zonas desmilitarizadas o DMZ

Redes formadas por uno o más ordenadores ubicados entre la red corporativa supuestamente segura e Internet insegura, diseñadas para ofrecer servicios públicos (como web, FTP, correo y DNS) sin comprometer la seguridad de la red interna. Es habitual conocerlas como redes perimetrales.

Algunos modelos de DMZ son:

1. **DMZ expuesta:** La DMZ y la red corporativa se conectan a Internet a través de un router. La protección depende de los servidores en la DMZ y del filtrado del router, mientras que la red corporativa está protegida con un cortafuegos.
2. **DMZ protegida por un cortafuegos:** La DMZ y la red corporativa están protegidas por solo un cortafuegos, que tiene una tercera red para la DMZ. El filtrado es más estricto para la red corporativa.
3. **DMZ entre dos cortafuegos:** Es el más seguro pero más costoso, ubicado entre dos cortafuegos, y la red corporativa está protegida detrás del segundo.

Servidores Proxy

Máquinas o estaciones con un software para ser el intermediario entre el cliente y el servidor. El cliente solicita el servicio al Proxy, y éste gestiona la petición al servidor. Hay servidores Proxy de muchos tipos, según el servicio que ofrezcan (DNS, FTP, etc.), pero el más común es el webproxy, permitiendo el uso de reglas o políticas de acceso o restricciones de uso.

Algunos tipos de Proxy son:

Proxy Caché: Conserva el contenido que solicitan los usuarios para resolver peticiones futuras de manera más rápida. Ofrece la versión actual comprobando nuevas versiones durante el proceso y ofreciendo la más actual.

Proxy Web: Acceso a servicios HTTP y HTTPS, y a veces FTP. Es común que implemente la función caché.

Ventajas de utilizar Proxy:

- **Mejoran la velocidad** gracias al uso de la caché.
- **Reducen el tráfico:** Las peticiones se hacen al servidor, no directamente hacia Internet, por lo que se reciben menos respuestas desde los servidores destino.

Los servidores Proxy más usados dentro de los Proxy web son:

- **Proxy transparente:** No es transparente al cliente, teniendo que configurarlo manualmente. Es una combinación de proxy y cortafuegos.
- **Proxy inverso:** Servidor alojado en la parte destino, un o varios servidores web. Éste recoge el tráfico entrante de Internet con el objetivo de alcanzar alguno de los servidores alojados. Añade capacidad de defensa, cifrado SSL, distribución de la carga y uso de una caché para contenido estático.
- **Proxy NAT:** Funciones de enmascaramiento IP y las mismas ventajas que el uso de NAT.